第6章　电磁感应

1831年法拉第电磁感应现象的发现和电磁感应定律的建立，是电磁学发展史上最辉煌的成就之一。

- 在理论上，它揭示了变化磁场和变化电场之间的本质联系和相互转化的规律，为麦克斯韦普遍电磁理论的建立奠定了基础；
- 在实践上，它为人类获得巨大而廉价的能源开辟了一条崭新的途径，为电工和电子技术的发展做出了无可估量的贡献。

§ 6.1　电磁感应定律

§ 6.2　动生电动势与感生电动势

§ 6.3　互感与自感

§ 6.4　涡电流与趋肤效应

§ 6.5　暂态过程

§ 6.6　磁能

§6.1 电磁感应定律

一、Faraday思想与实验

电荷 ⇒ 使周围导体感应出电荷；

磁体 ⇒ 使周围材料感应出磁性；

电流 ⇒ 使周围的线圈感应出电流？

- 安培的分子电流假设：电与磁是同一体，它们的同一性在电流方面反映出来，即磁由电流产生。

- Faraday认为电与磁是一对和谐的对称现象，若认为磁由电流产生，反而破坏了这种对称和谐，因而Faraday推理：电流也可以由磁产生！

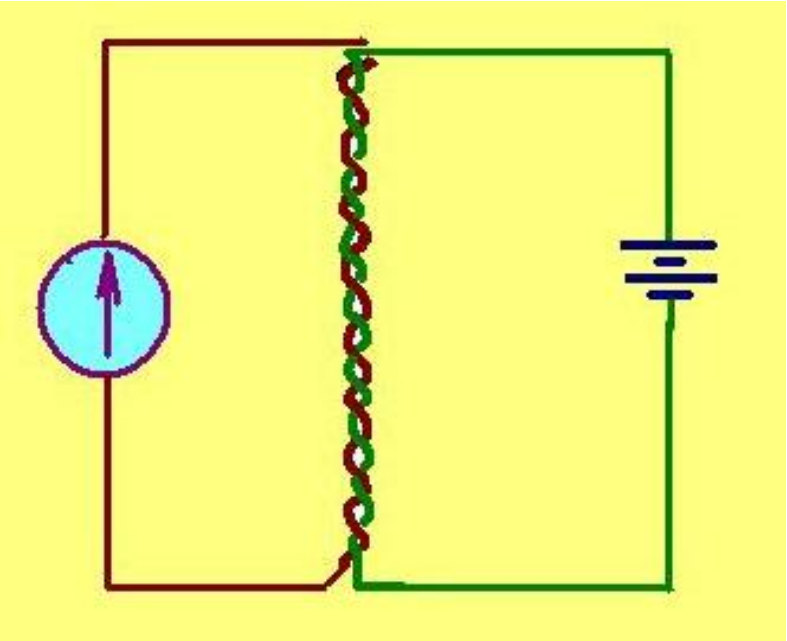
- 安培也曾探索过磁生电；于1822年发现一个电流能够感应出另一电流，安培和他的助手无意中制成一个过阻尼冲击电流计，但由于种种原因，安培忽视了这一重要的发现。

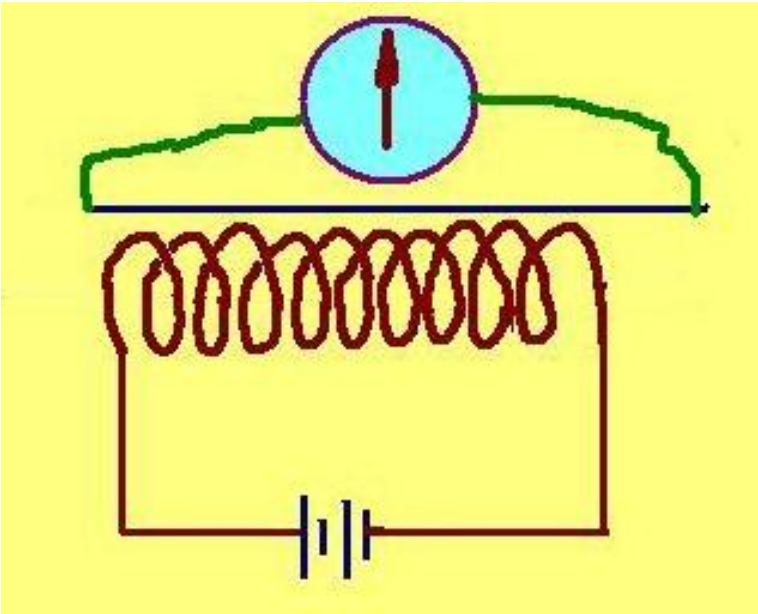
  American Journal of Physics, 54, 306-311(1986).

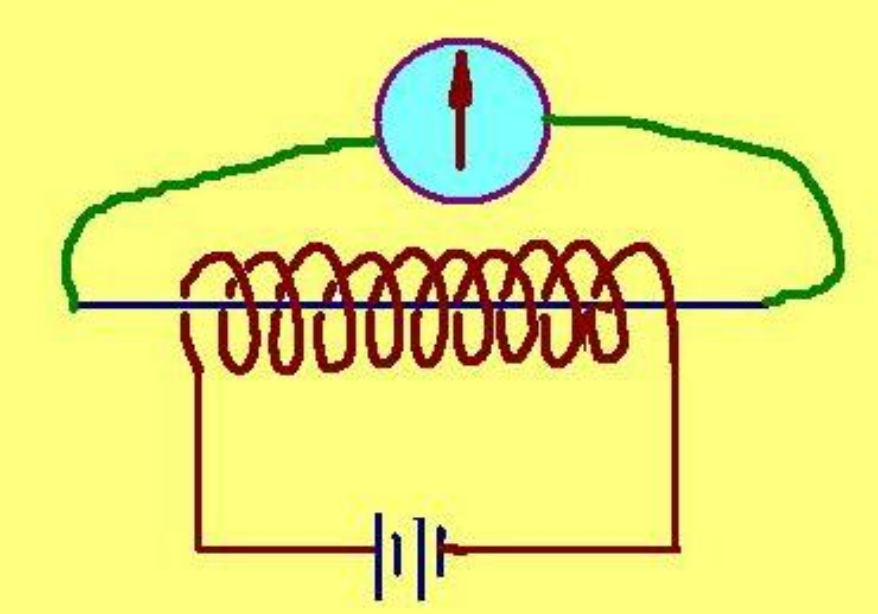
- 1823年Colladon用磁铁在螺线管中移动使导线中产生电流，电流计却放在另一房间，无助手，来回跑。

- 1822年Arago发现金属表面上放置一定频率振动的磁针，其运动受到阻尼，称“Arago圆盘实验”，该实验震动了整个欧洲物理学界，Faraday称之为“非凡的实验”， Arago圆盘实验荣获1825年Copley金质奖章。

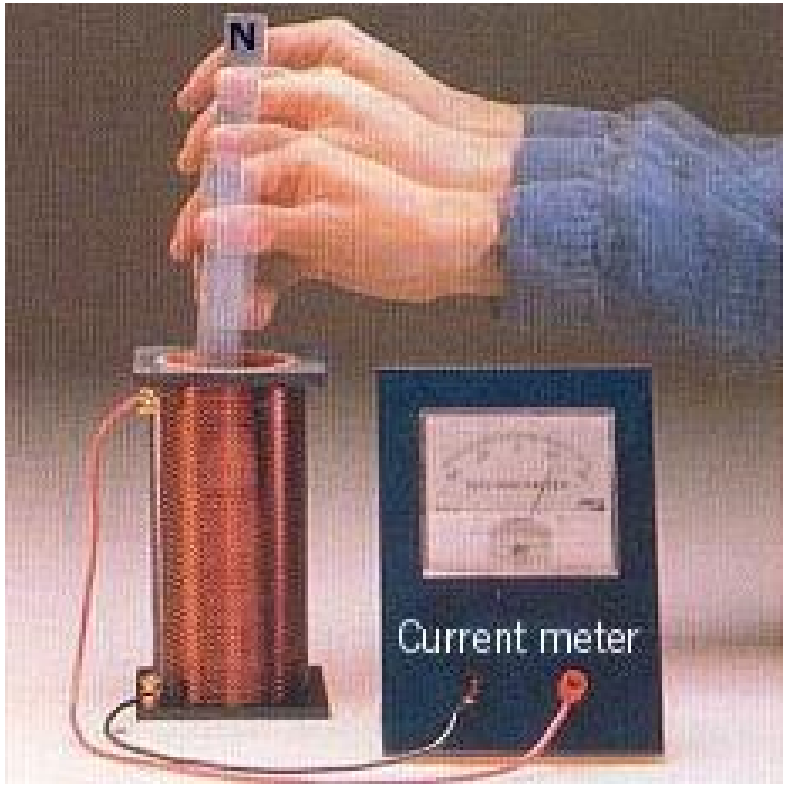
- 1824年至1828年Faraday作了三个实验，却都在稳态下进行的，均告失败。



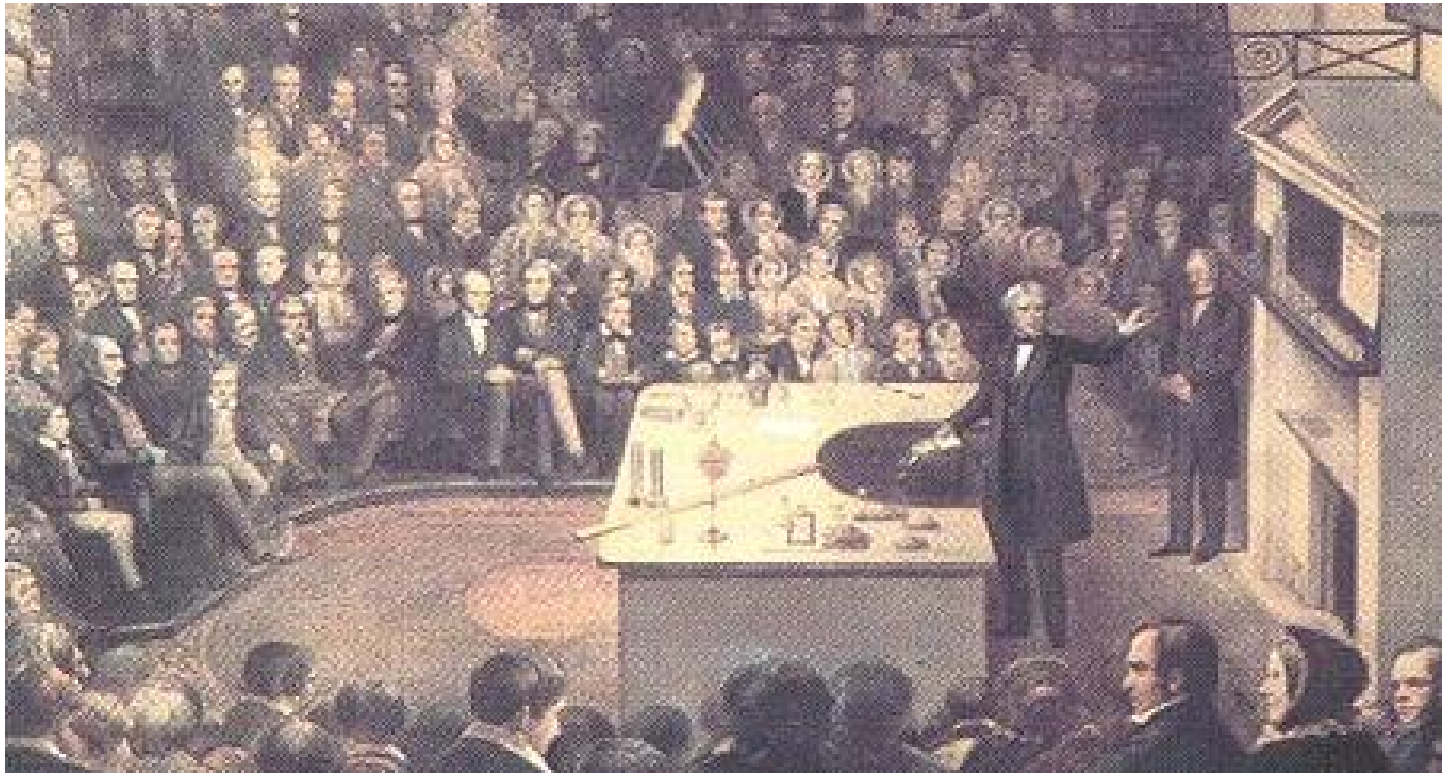




- 1831年夏， Faraday再次回到磁产生电的课题上来，终于获得突破，发现了期待已久的电磁感应现象。
- 1831年8月29日，Faraday改用磁铁插入和拉出。发现电流表的指针偏转。

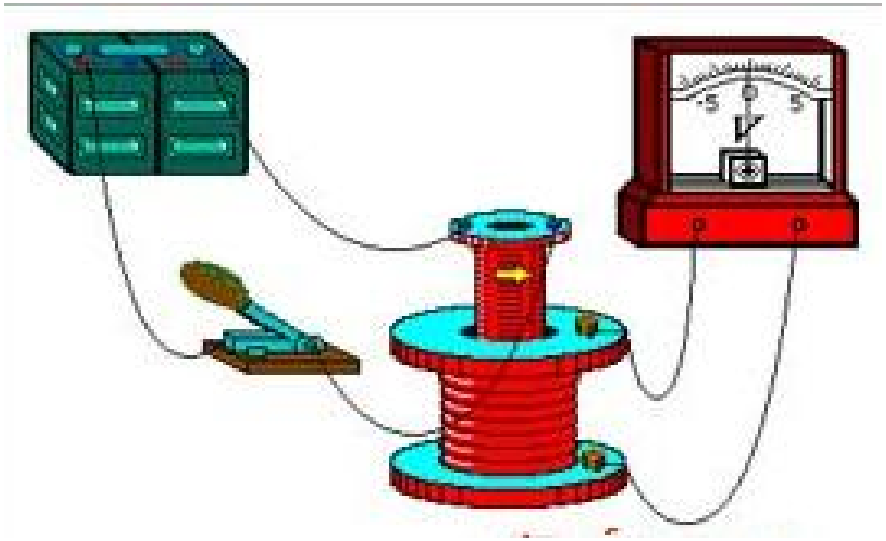


1831年11月24日在英国皇家学会宣读了论文



- 《论电流的感应》
- 《论从磁产生电》
- 《论物质的一种新的电状态》
- 《论Arago的磁现象》

- Faraday把产生感应电流的情况概括为五类：



* 变化的电流；
* 变化的磁场；
* 运动的恒定电流；
* 运动的磁铁；
* 在磁场中运动的导体。

- Faraday把他发现的这种现象正式定名为“电磁感应” *Electromagnetic induction*.

- Faraday认为，感应电流来源于感应电动势。

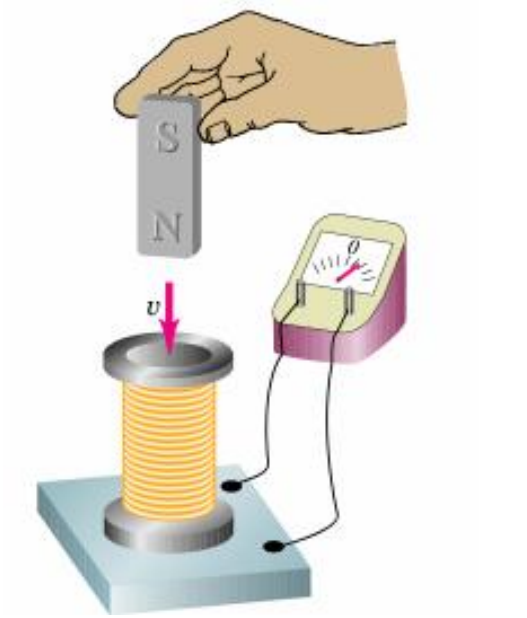
  1832年Faraday发现，在相同的条件下，不同金属导体中产生的感应电流与导体的导电能力成正比，这表明，在一定条件下形成了一定的感应电动势。由此意识到，感应电流是由与导体性质无关的感应电动势产生的，他相信，即使没有闭合电路，感应电动势可能依然存在!

- 1833年11月29日，Lenz在他的《论如何确定由电动力感应所引起的伽伐尼电流方向》一文中，提出了后来称之为的“Lenz定律”。
- 1845年，Neumann采用理论分析的方法，给出了电磁感应定律的定量形式。

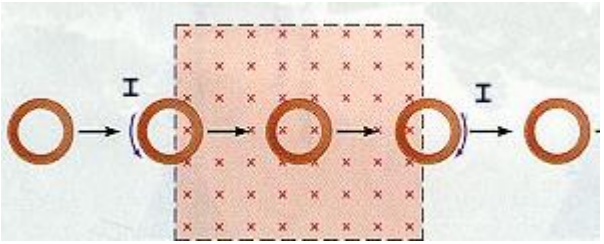
二、 Faraday电磁感应定律

1.电磁感应的共同规律

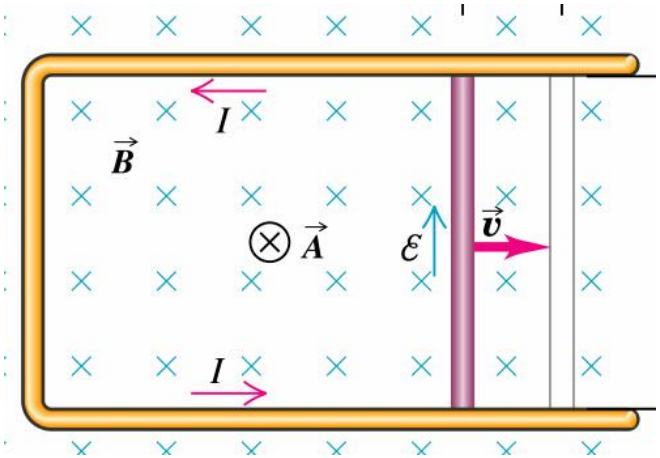
✱当通过导体回路的**磁通量随时间发生变化时，**回路中就有感应电动势产生，从而产生感应电流。



磁场的变化



导体回路在磁场中运动



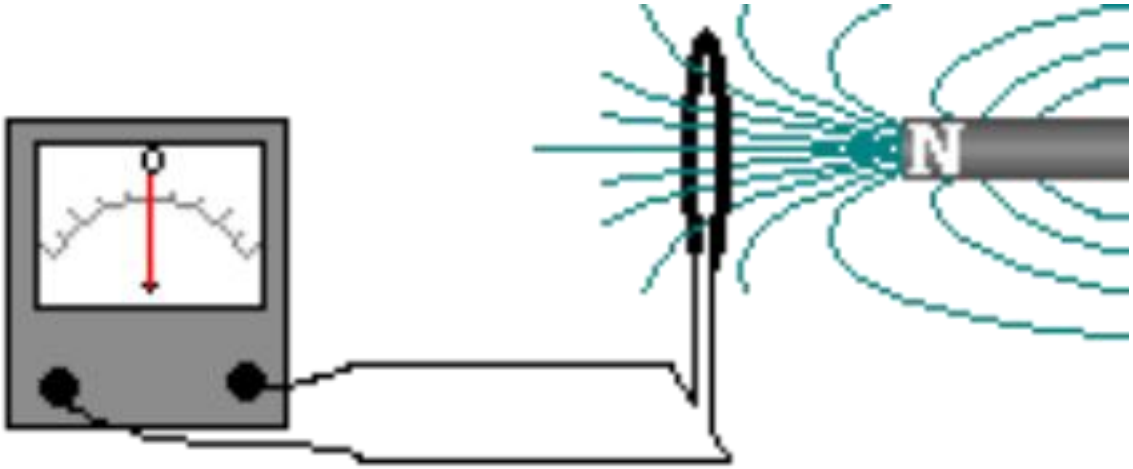
回路中一部分导体在磁场中作切割磁力线运动

磁通量的变化

- **感应电动势的大小：** 与磁通量变化的快慢有关，或者说与磁通随时间的变化率成正比。
- **感应电动势的方向：** 总是企图由它产生的感应电流建立一个附加磁通量，以阻碍引起感应电动势的那个磁通量的变化。

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

韦伯/秒



注 意

❋感应电动势比感应电流更本质，既使回路不闭合，仍有感应电动势存在。

❋感应电动势产生的原因是磁通量的变化，与原来磁通量的大小无关。

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS\cos\theta$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -S\cos\theta\frac{dB}{dt} - B\cos\theta\frac{dS}{dt} + BS\sin\theta\frac{d\theta}{dt}$$

只要dB/dt，dS/dt，dθ/dt不同时为零，总有ε。

❋电动势的方向由楞次定律给出：

闭合回路中感应电流的方向，总是使得它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。

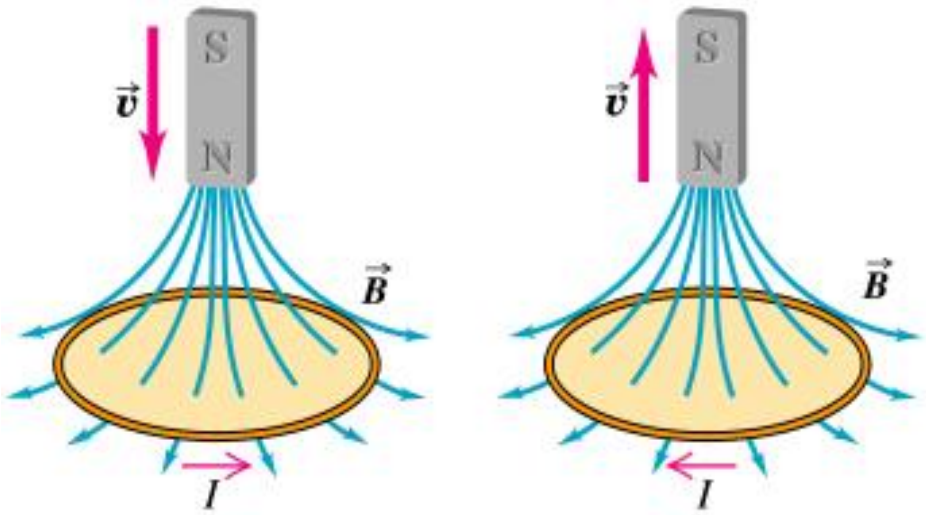
***楞次定律的另一种表述：**

当导体在磁场中运动时，导体中由于出现感应电流而受到的磁场力必然阻碍此导体的运动。

***　阻止的意思：**

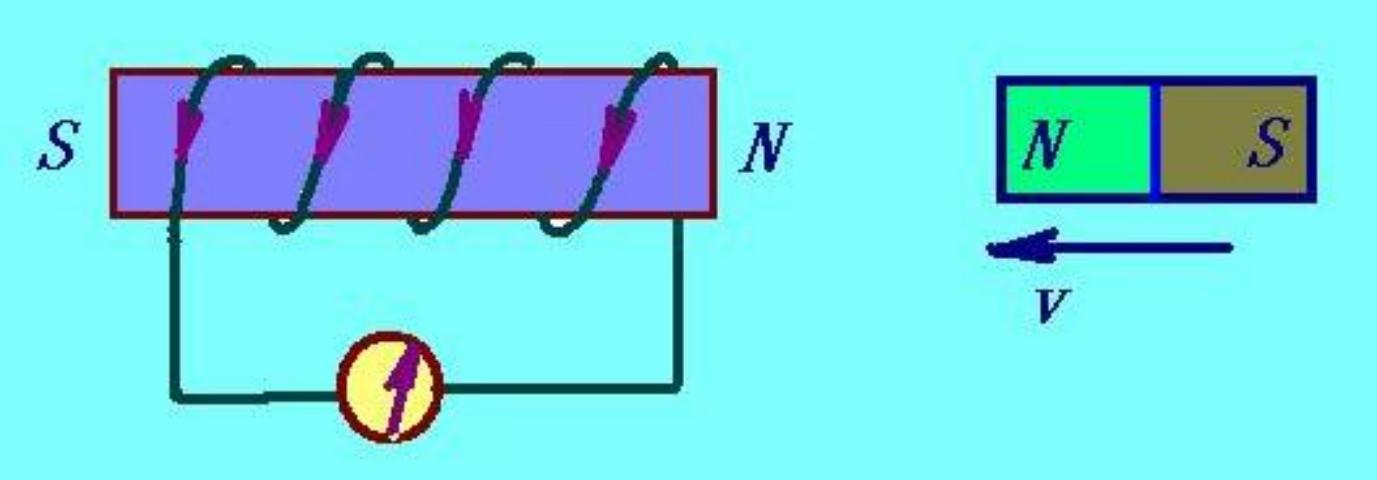
（1）磁通增加时，感应电流的磁通与原来磁通方向相反。

（2）磁通减少时，感应电流的磁通与原磁通方向相同。



(a)　　(b)

✱楞次定理的实质：能量守恒律

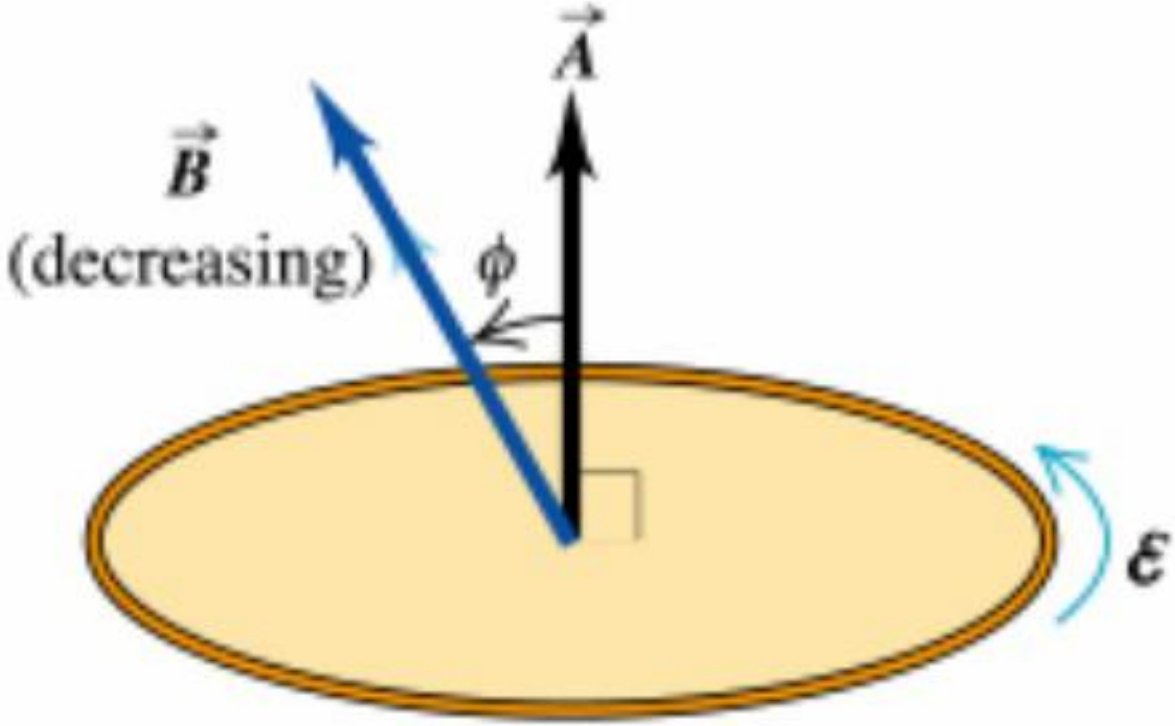


□线圈中产生感应电流而产生焦耳热，能量何来?

如何确定电动势方向？

L的正方向与面元S的法线方向成右手螺旋关系，Φ的正负就确定，即ε的正负就确定。

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$



(b) $\Phi_B > 0,\ \frac{d\Phi_B}{dt} < 0$

●对N匝线圈组成的导体回路:

$$\Psi = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i$$

则:

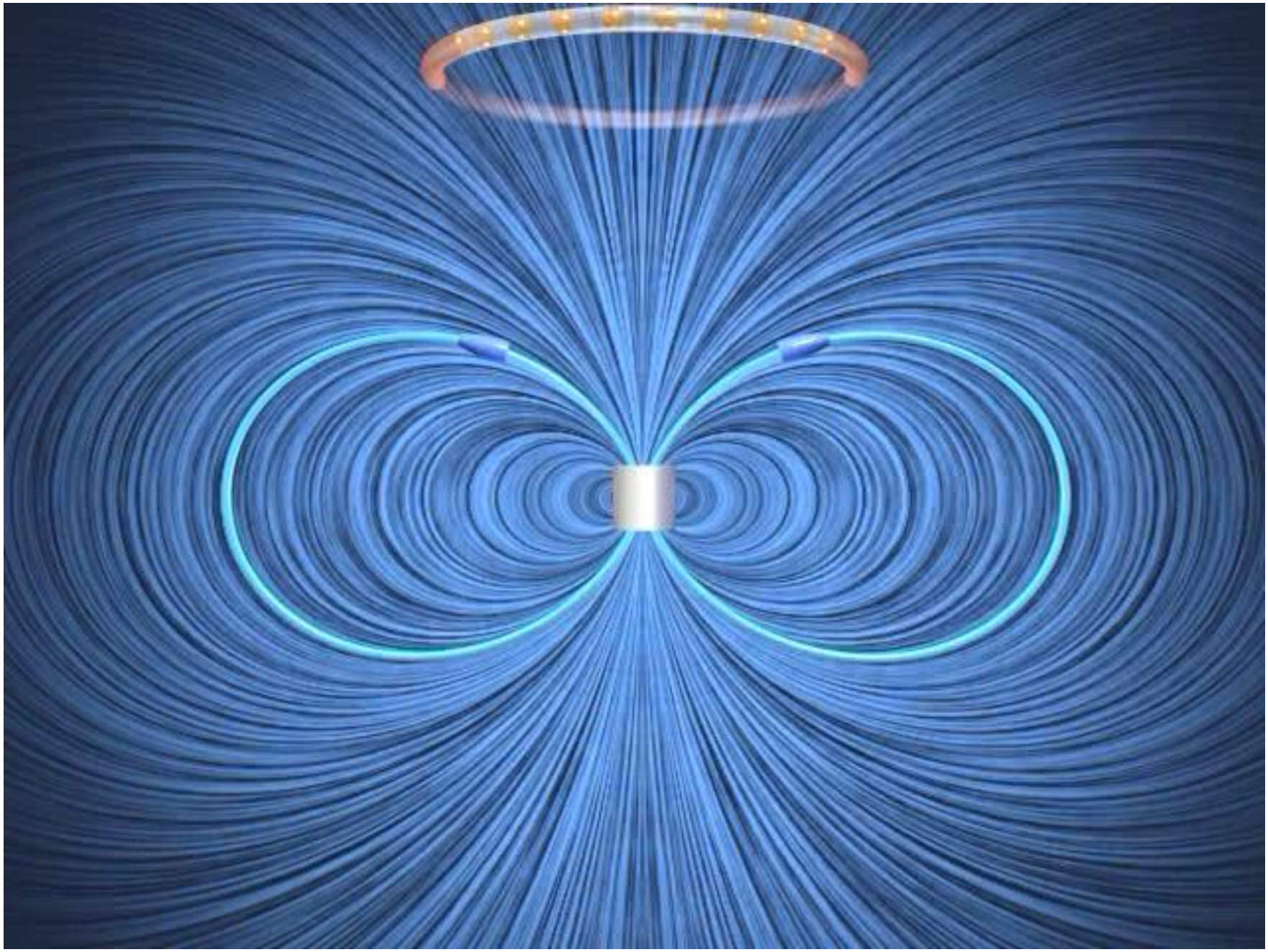
$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{d\Phi_i}{dt}$$

对特殊的情况:

$$\Psi = N\Phi$$

则:

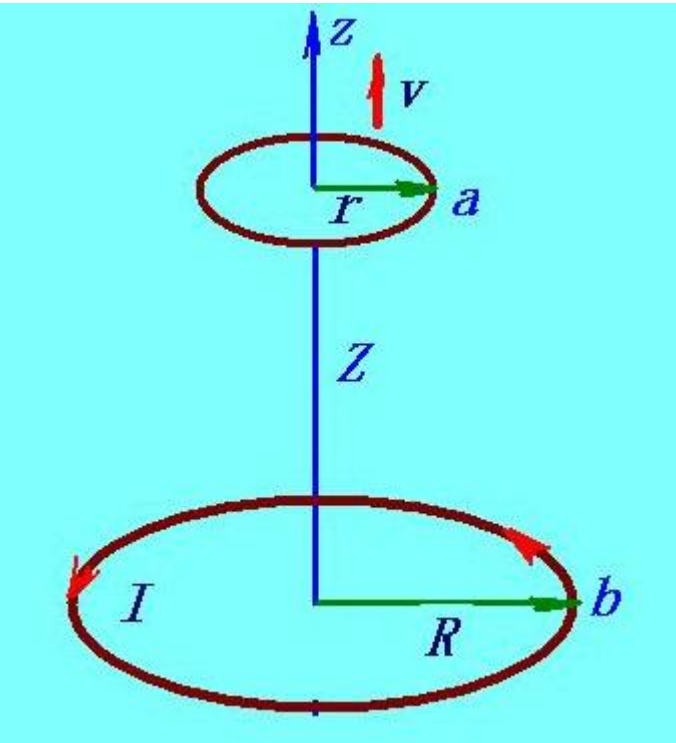
$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$$



[例]半径为r和R，相距为Z的同轴平面线圈a和b，若$R >> r$，$Z >> R$, 在b中有电流I，线圈a沿Z轴以v向上运动，求a中的ε。

[解] b线圈在Z轴上产生的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{(R^2+Z^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{Z^3}$$



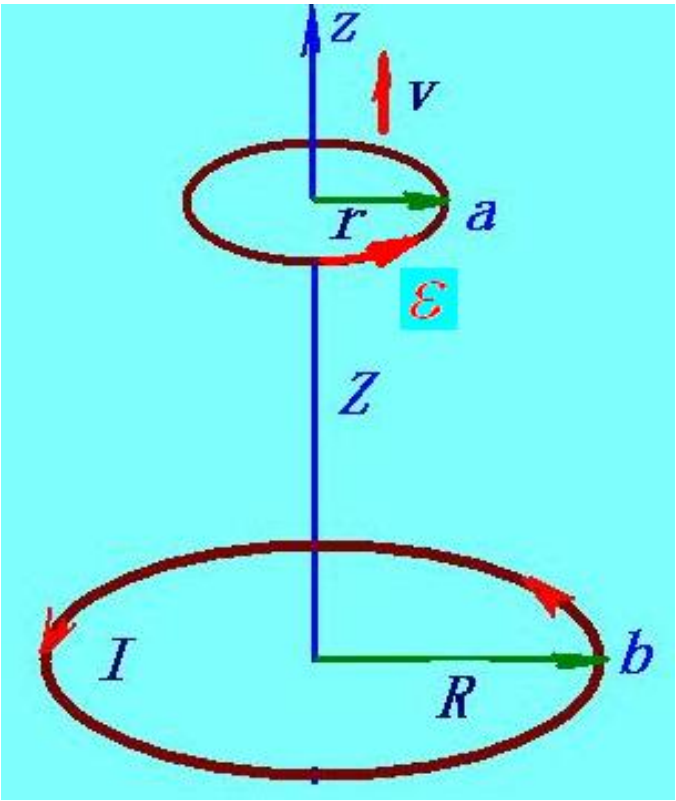
选a逆时针方向为正，则

$$\Phi = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \iint_S B dS = B\pi r^2$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{2}\frac{R^2}{Z^3}\pi r^2$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{3\pi\mu_0 I R^2 r^2}{2Z^4}\frac{dZ}{dt} = \frac{3\pi\mu_0 R^2 r^2}{2Z^4} I v$$

ε > 0, 表明电流方向与选定方向一致.



§6.2 动生电动势和感生电动势

$$F(x,y,z,t)$$

$$\frac{dF}{dt}=\frac{\partial F}{\partial t}+\frac{\partial F}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{dy}{dt}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

$$=\frac{\partial F}{\partial t}+(\frac{dx}{dt}\vec{e}_x+\frac{dy}{dt}\vec{e}_y+\frac{dz}{dt}\vec{e}_z)(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_y)F$$

$$=\frac{\partial F}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)F$$

对B,有

$$\frac{d\vec{B}}{dt}=\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{B}=\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}+\nabla\times(\vec{B}\times\vec{v})+\vec{v}(\nabla\cdot\vec{B})$$

$$=\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}+\nabla\times(\vec{B}\times\vec{v})$$

动生电动势

感生电动势

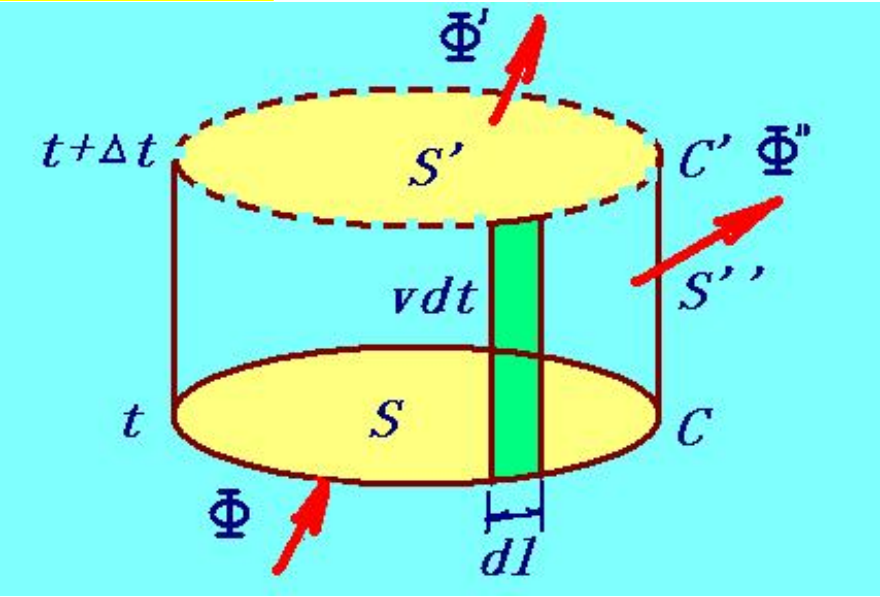
$$\iint\nabla\times(\vec{B}\times\vec{v})\cdot d\vec{S}=\oint(\vec{B}\times\vec{v})\cdot dl$$

一、动生电动势

✹闭合回路

闭合回路，设恒定磁场B

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{\Phi' - \Phi}{\Delta t}$$



由S、S′和侧面S''构成的闭合曲面总磁通为零

$$d\vec{S}'' = d\vec{l} \times \vec{v}\Delta t$$

又 $\because \Phi'' = \iint_{S''} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Delta t \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\therefore \Phi' - \Phi = -\Phi'' = -\Delta t \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

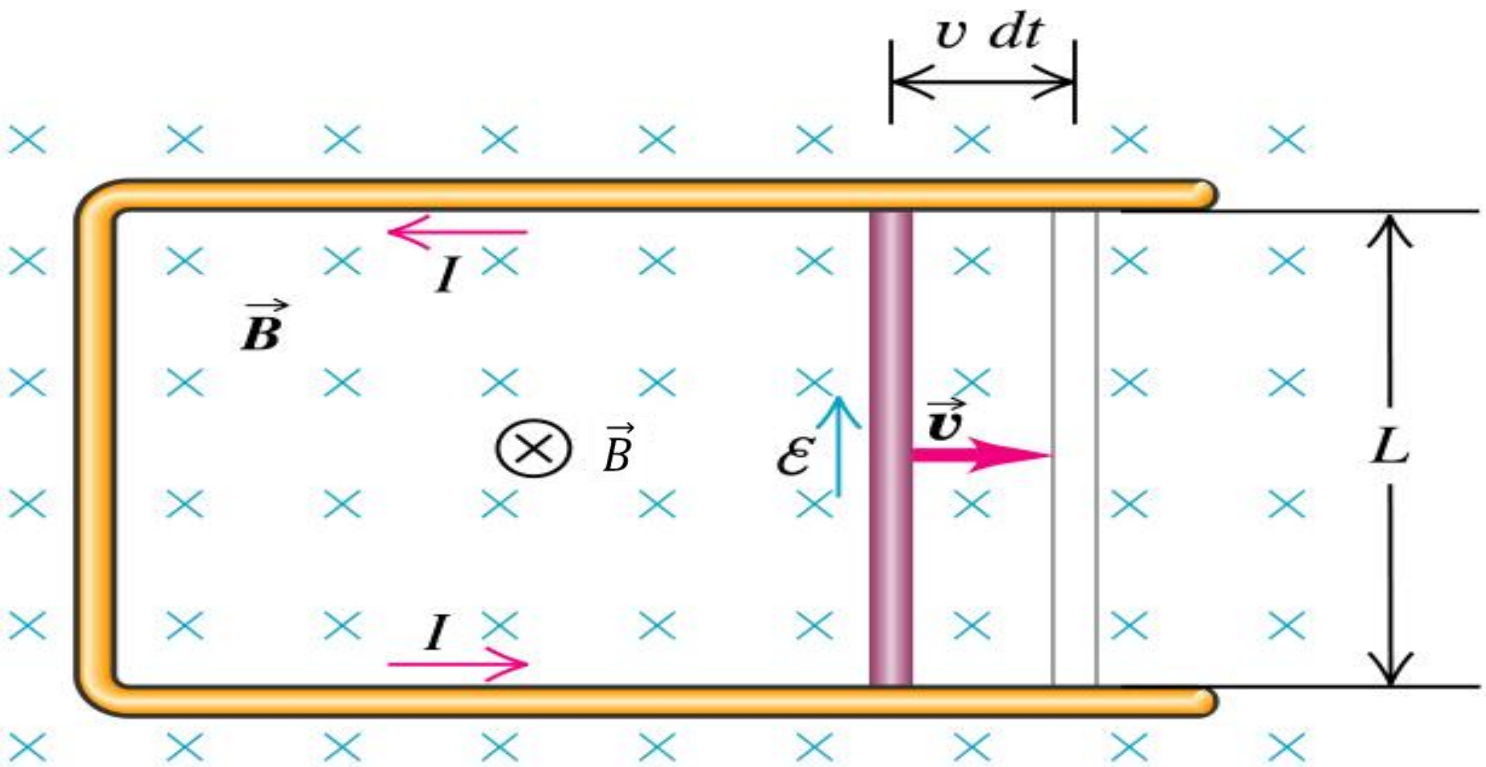
$$\boxed{\varepsilon = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}}$$

若回路中$v = 0$，或$v \times B = 0$，则对电动势无贡献。

✸一段导体

$$\varepsilon = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon = \int vBdl = BLv$$



若一端固定的棒l以角速度ω旋转，角速度方向与磁场平行，则：

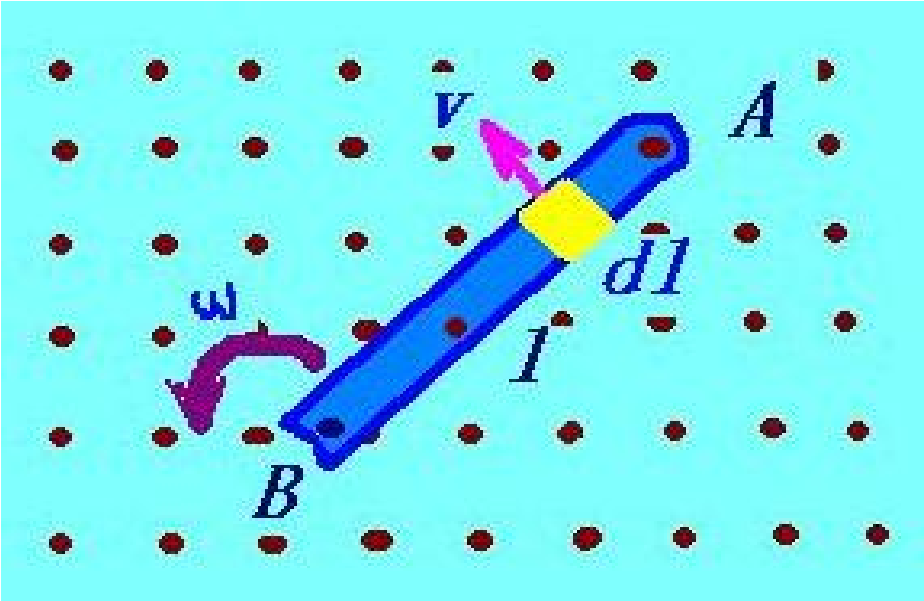
$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl = B\omega l dl$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L B\omega l dl = \frac{1}{2} B\omega l^2$$

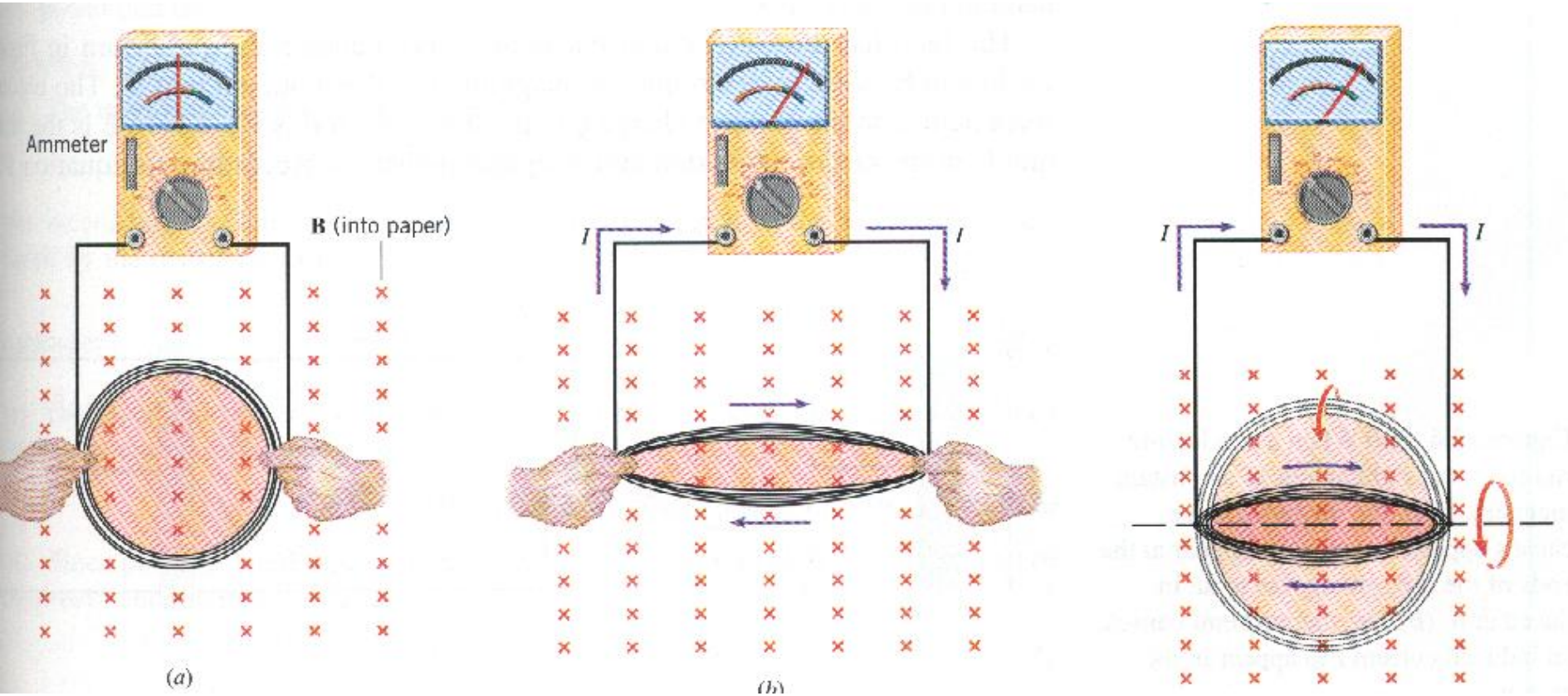
A端累积正电荷，B端累积负电荷

$$U_B < U_A$$

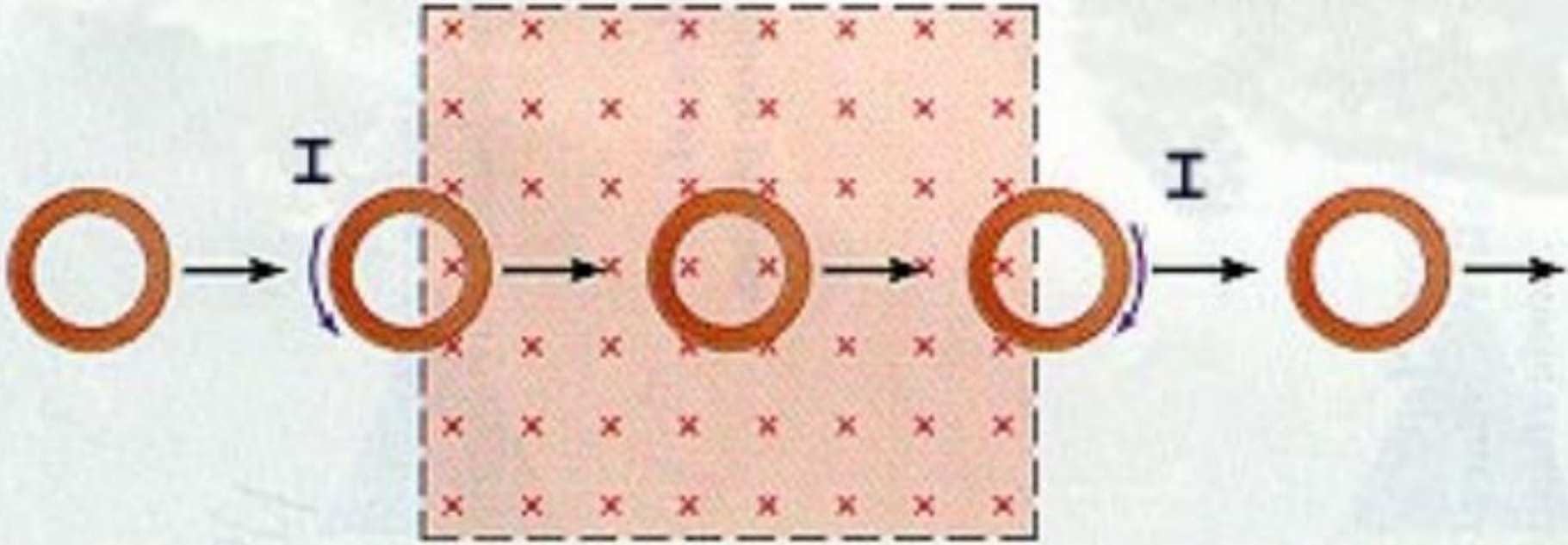
$$U_A - U_B = \varepsilon = \frac{1}{2} B\omega l^2$$

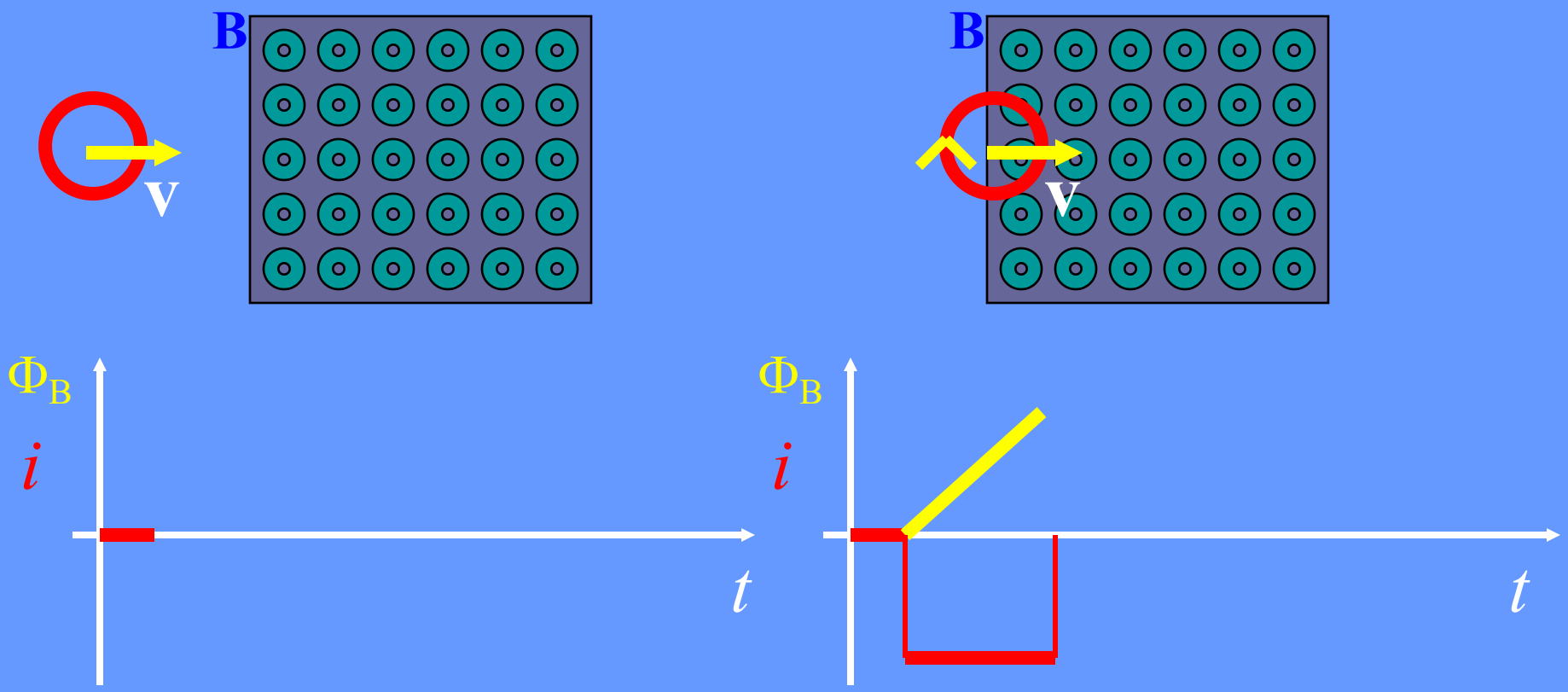


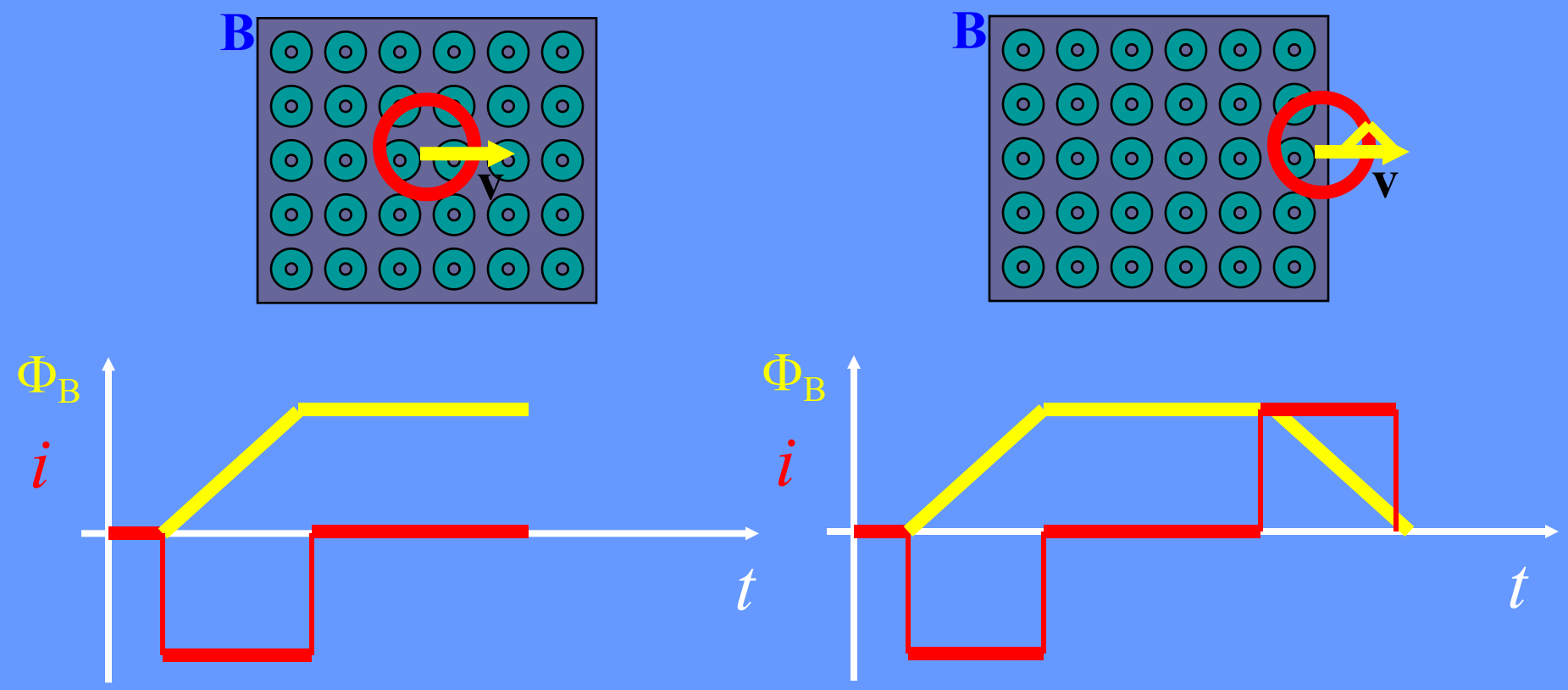
线圈在磁场中改变面积或旋转时均会产生感应电动势和感应电流

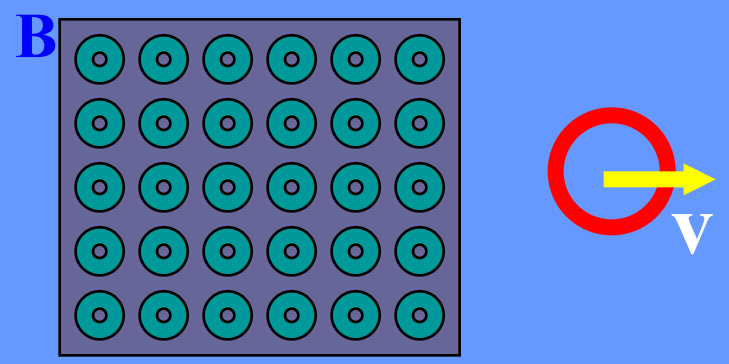


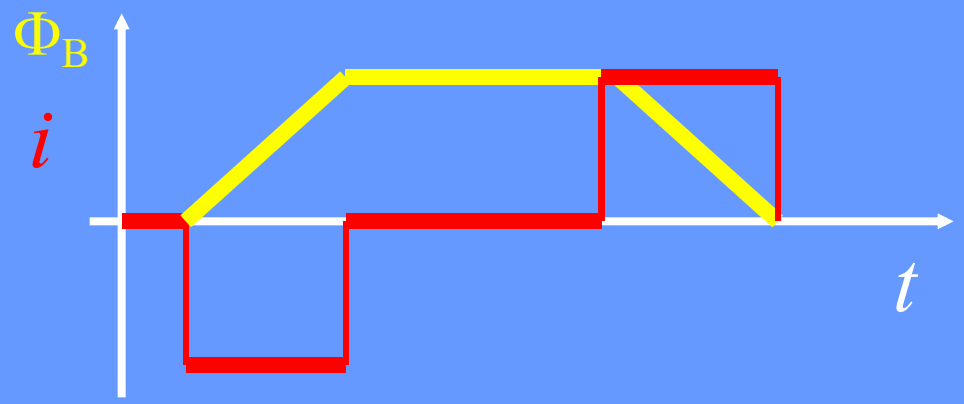
Another example of induction




B
v
B
v
Φ_B
i
t
Φ_B
i
t


B
v
B
v
Φ_B
i
t
Φ_B
i
t





Where did the energy come from that keeps i flowing?

✹非静电力

$$\varepsilon = \int \vec{K}_{非} \cdot d\vec{l}$$

$$又\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore \vec{K}_{非} = \vec{v} \times \vec{B}$$

即单位电荷所受到的洛仑兹力，所以**非静电力来源于洛仑兹力**。

再论洛仑兹力不做功

因洛仑兹力垂直于v，所以功率 $P=\vec{f}\cdot\vec{v}=0$

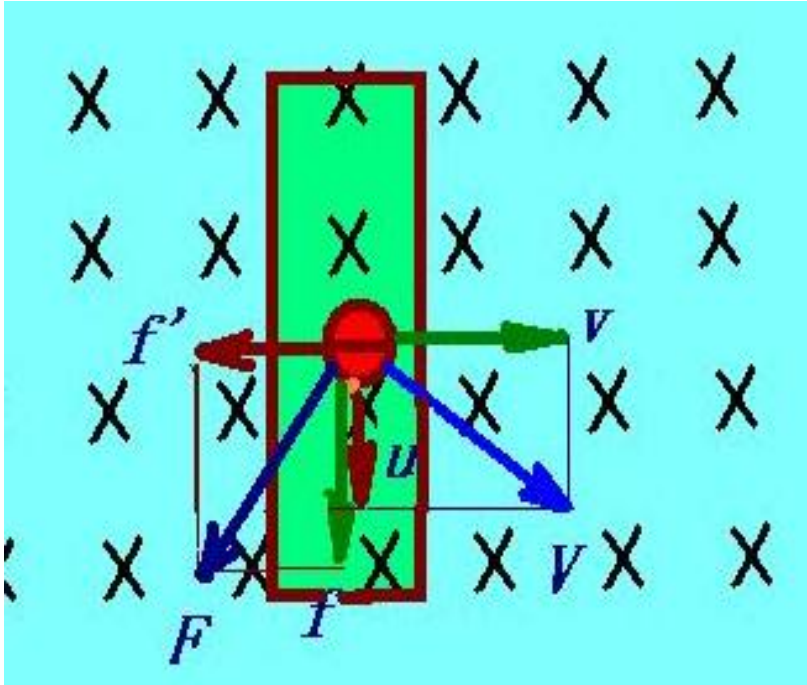
非静电力来源于洛仑兹力。但洛仑兹力不做功，是否矛盾？

$$\vec{V}=\vec{v}+\vec{u}$$

$$\vec{F}=-e\vec{V}\times\vec{B}=-e(\vec{v}+\vec{u})\times\vec{B}$$

$$=-e\vec{v}\times\vec{B}+(-e)\vec{u}\times\vec{B}$$

$$=\vec{f}+\vec{f}'$$



$$\vec{f}' \perp \vec{f}$$

*f*为非静电力来源，欲使导体棒以*v*向右运动，必须克服*f'*，即外力克服*f'*做负功。

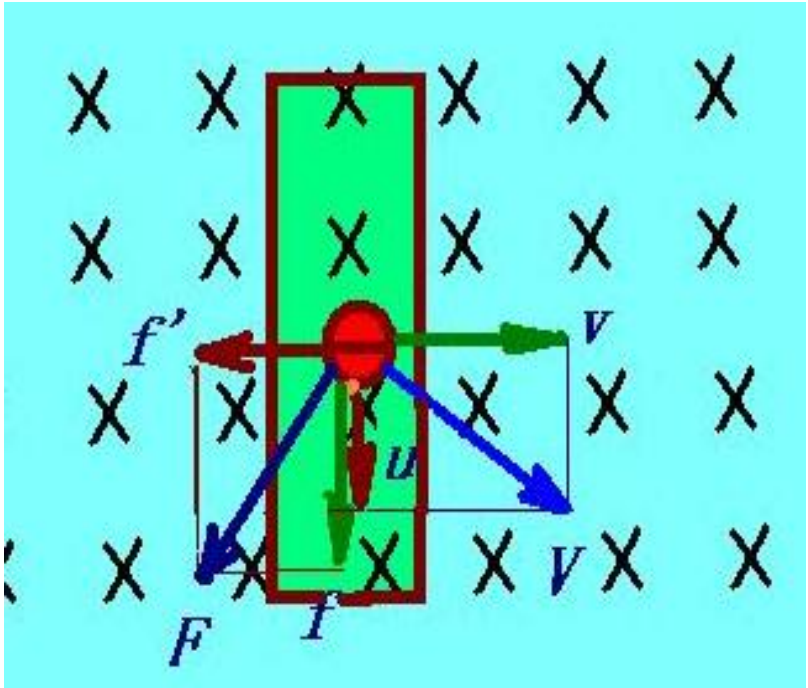
可以证明，洛仑兹力*f*所作的正功等于*f'*对棒所作的负功。

*f*对棒所作的功率

$$P_1 = -e(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{u}$$

*f'*对棒所作的功率

$$P_2 = -e(\vec{u} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}$$



$$\because (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = -\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{b})$$

$$\therefore (\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{u} = -\vec{v}\cdot(\vec{u}\times\vec{B}) = -(\vec{u}\times\vec{B})\cdot\vec{v}$$

所以F的总功率为：

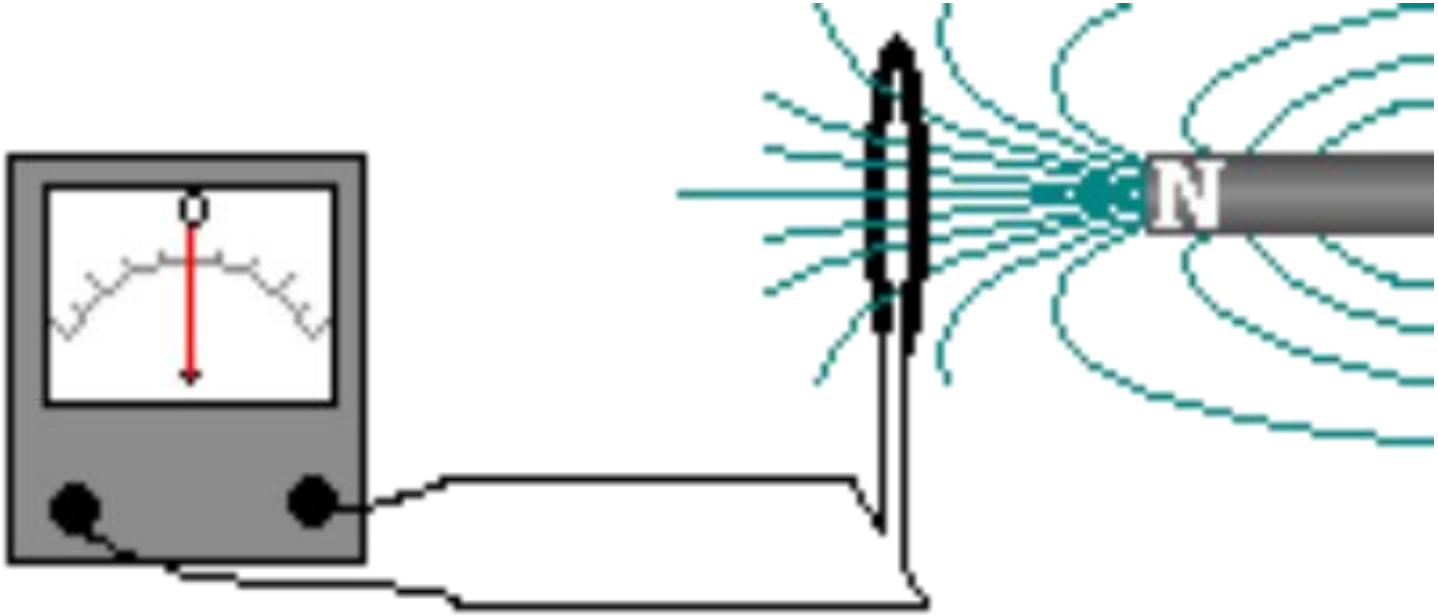
$$P = P_1 + P_2 = -e(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{u} - e(\vec{u}\times\vec{B})\cdot\vec{v} = 0$$

即：

$$P_1 = -P_2$$

故洛仑兹力作用并不是提供能量，而是传递能量，即把外力克服洛仑兹力做功通过另一个洛仑兹力分量转化为电流的能量。

二、感生电动势和涡旋电场



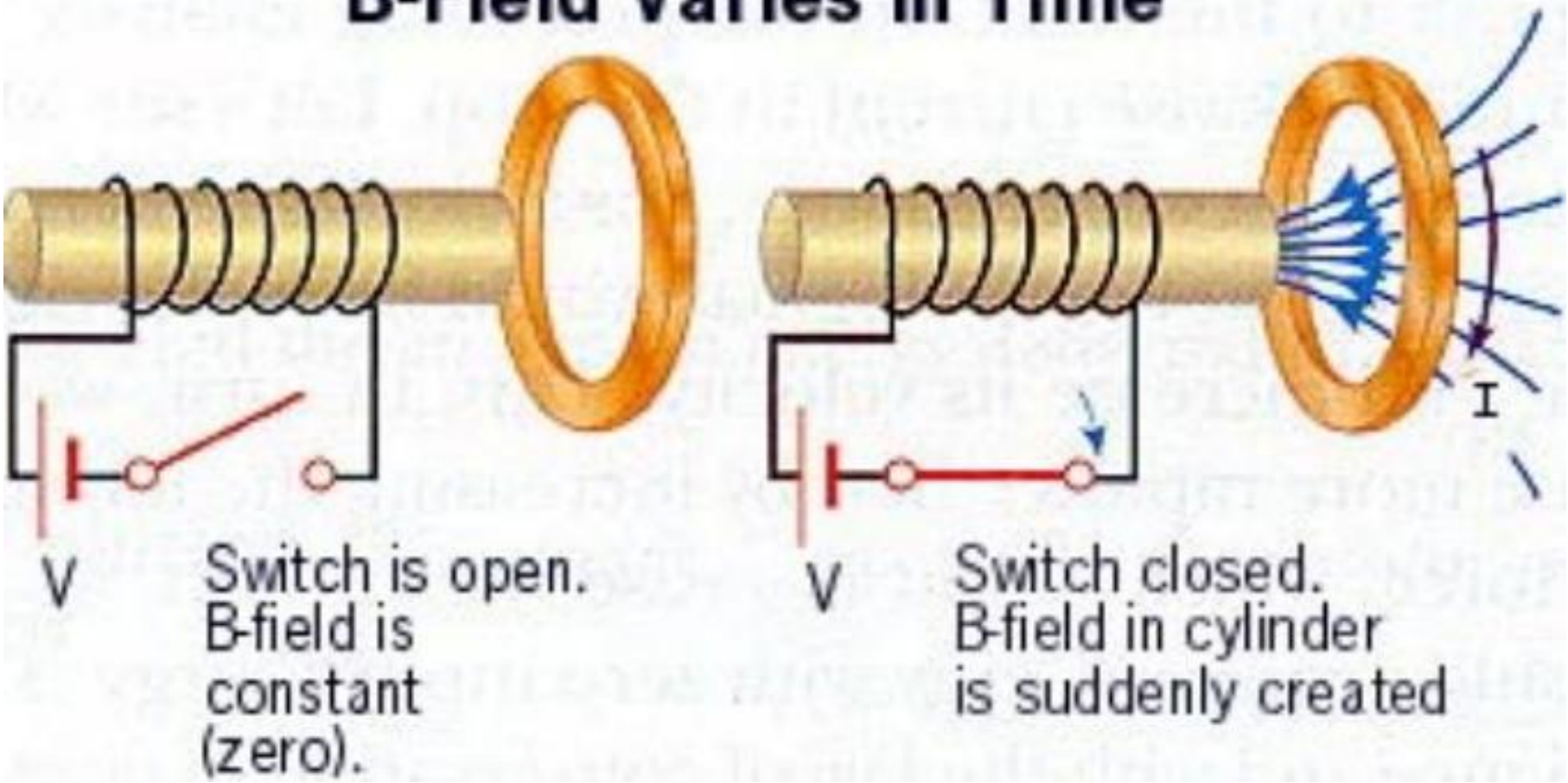
1. 感生电动势

由磁场的变化而产生

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$= -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

B-Field Varies in Time



2. 涡旋电场

✷什么是产生感生电动势的原因?

Maxwell认为，变化的磁场在其周围空间激发一种新的电场，称涡旋电场，导体中的载流子在这种电场的作用下，产生运动，形成电流。

静电场：由电荷产生，电力线不闭合，

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

涡旋电场：由变化的磁场产生，电力线闭合，

$$\oint \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt}\iint_S (\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$$

$$= -\frac{d}{dt}\oint_L \vec{A}\cdot d\vec{l} = -\oint_L \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\cdot d\vec{l}$$

✸该式说明，产生感生电动势的非静电力***K***等于：

$$K = -\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

$$\because \varepsilon = \oint_L \vec{E}_{旋}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\therefore \vec{E}_{旋} = -\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

✹ 一般情况下，空间的总电场**E**是静电场$E_{势}$和涡旋电场$E_{旋}$的叠加，即

$$\vec{E} = \vec{E}_{势} + \vec{E}_{旋}$$

$$\because \vec{E}_{势} = -\nabla U$$

$$\boxed{\therefore \vec{E} = -\nabla U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}}$$

3. 涡旋电场的高斯定理

- 涡旋存在时总的电场为：$\vec{E} = \vec{E}_{势} + \vec{E}_{旋}$
- 麦克斯韦假定总电场仍有

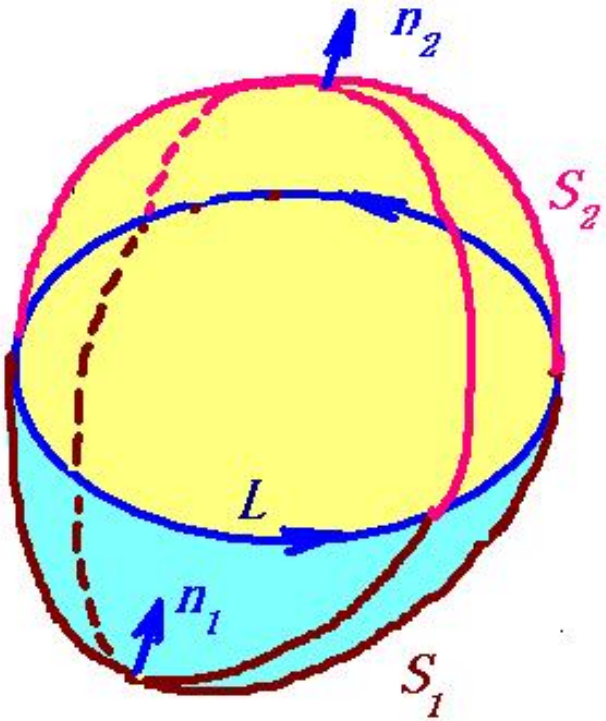
$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S内} q_i$$

$$\therefore \oiint_S \vec{E}_{势} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S内} q_i$$

- 故有 $\oiint_S \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{S} = 0$

4. 变化磁场的高斯定理

✸静磁场 $$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$



对同一边界L，作两个曲面S_1和S_2，S_1+S_2构成一个闭合曲面S

✸由法拉第电磁感应定理

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

对同一边界L，

$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}$ 相等，即 $$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}=\iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} - \iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0$$

统一以S的外法线方向为正，即

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \oiint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$or: \oiint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V} \nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) dV = \iiint_{V} \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{B}) dV = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{B}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{B} = const$$

若空间某处原来只有静磁场，亦即：

$$\nabla \cdot \vec{B}\Big|_{t=0} = 0$$

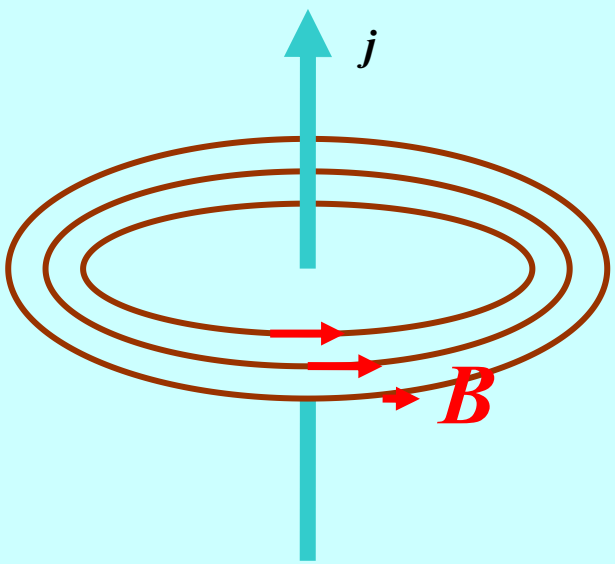
则，即使后来有了变化的磁场，仍然有：

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{B} \equiv 0}$$

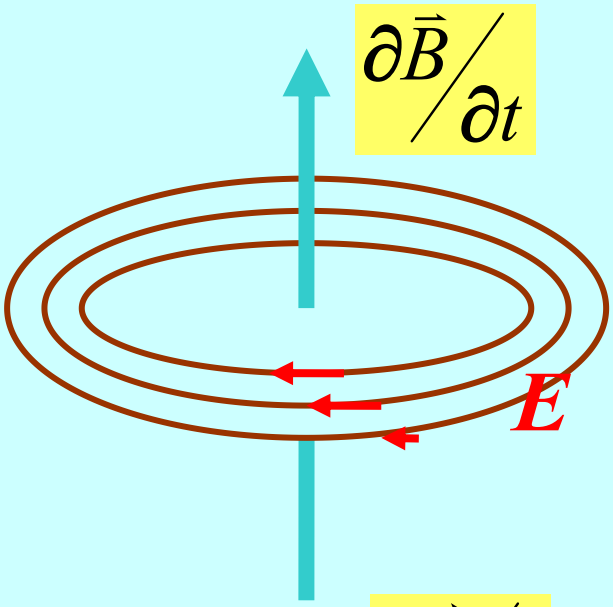
5. 感应电场的基本方程式：

$$\oint_L \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{S} = 0$$



B与j成右手螺旋



$E_{旋}$与 $\partial\vec{B}/\partial t$ 成左手螺旋

*6. 电磁感应与相对性原理

- 磁棒与线圈作相对运动，速度为v。

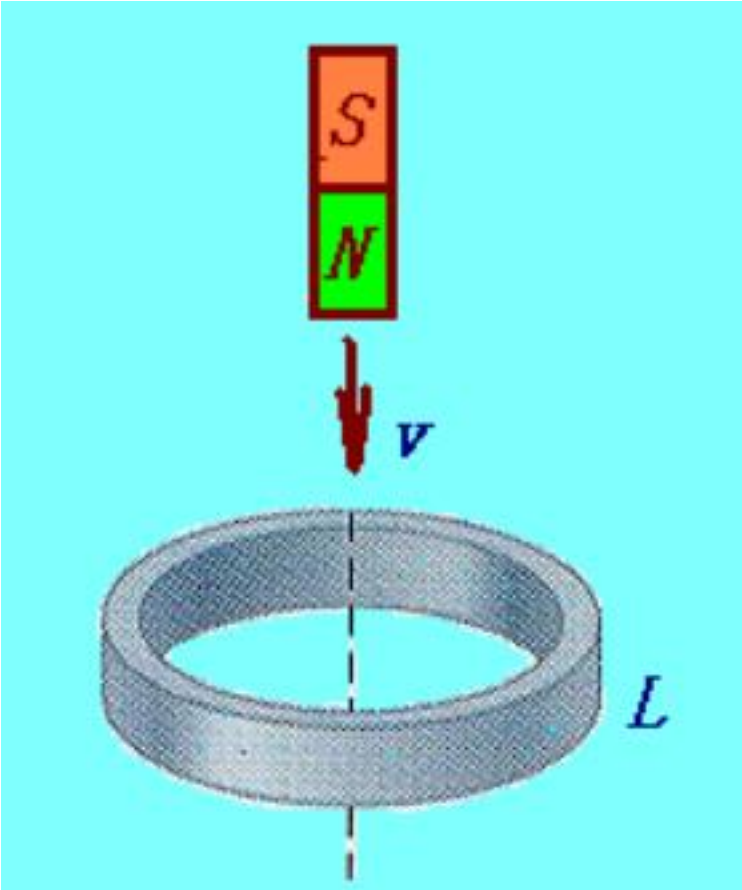
  S_0系：固定在磁棒上。
  S’系：固定在线圈上。
  S”系：固定在地面上。

- 对S_0系观察者：磁棒静止，线圈向上运动。为动生电动势

$$\varepsilon_{动} = \oint_L (-\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

- 对S’系观察者：为感生电动势

$$\varepsilon_{感} = \oint_L \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



✷ 对S”系观察者：线圈和磁棒都在运动

$$\varepsilon_{感应} = \oint_L (-\vec{v}' \times \vec{B}') \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{E}' \cdot d\vec{l}$$

✷ （E′, B′）和（E, B）之间存在变换关系，即电磁场的洛仑兹变换。

✷ 无论在那个参照系中，其结果都一样。即L中产生的感应电动势的大小和方向是一样的。

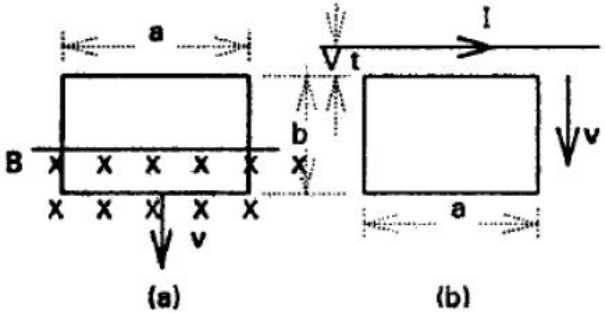
✷ 磁场与电场的划分是相对的，是与惯性系的选择有关的。

作　业

7.1，　　7.3

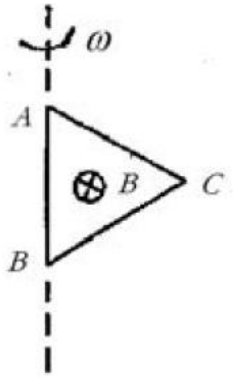
7.1　(1) 电阻为 R 的矩形线圈以常速度 v 进入匀强磁场 B 中（习题 7.1a 图），求线圈中感应电动势和线圈所受的力.

(2) 如果矩形线圈以常速度 v 离开载有稳恒电流 I 的长直导线（习题 7.1b 图）.求矩形线圈中的感应电动势.



习题 7.1 图

7.3 如习题 7.3 图所示，一正三角形线圈的电阻为 R，边长为 a，以常角速度 ω 绕 AB 轴旋转，均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 与转轴 AB 垂直.求线圈每两个顶点之间的电势差.



习题 7.3 图